

MOVIMENTO HARMÔNICO AMORTECIDO

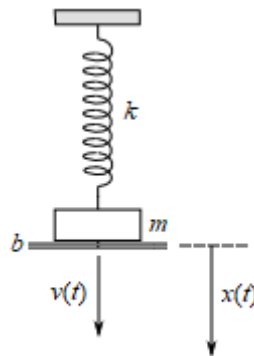
1. Objetivo

- Analisar a dependência com o tempo da amplitude do movimento harmônico de um sistema massa-mola amortecido.
- Determinar o coeficiente de amortecimento e outras constantes descritivas do movimento oscilatório.

2. Metodologia

Considere o sistema massa-mola-amortecedor mostrado na Figura 1: um objeto de massa m está, inicialmente, em equilíbrio, pendurado na extremidade de uma mola de constante elástica k e acoplado a um amortecedor de constante de amortecimento b .

Figura 1 - Sistema massa-mola-amortecedor



Fonte: Controle e Automação - Blogspot (adaptação)

Ao ser deslocado, verticalmente, de x_0 , a partir da posição de equilíbrio, e, em seguida, solto, o objeto fica submetido a uma força resultante F , cujo módulo é

$$F = ma = -kx - bv. \quad (1)$$

Considerando $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$, sendo $x(t)$ a posição do objeto no instante t , percebe-se que (1) é uma equação diferencial cuja solução é

$$x(t) = A(t) \cos(\omega' t + \phi), \quad (2)$$

com a variação temporal da amplitude $A(t)$ representada por

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t}, \quad (3)$$

sendo A_0 a amplitude inicial e ω' , a frequência angular do sistema, que se relaciona com a frequência natural de oscilação $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ pela seguinte relação:

$$(\omega')^2 = (\omega_0)^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2, \quad (4)$$

Por fim, ϕ é a constante de fase do movimento do objeto. Esse tipo de movimento oscilatório é chamado de **movimento harmônico amortecido**.

Análises gráfico-estatísticas da dependência com o tempo da amplitude do movimento harmônico de um sistema massa-mola amortecido são uma base valiosa para uma melhor compreensão do comportamento desse importante modelo físico, possibilitando, inclusive, determinar o coeficiente de amortecimento e outras constantes usadas na descrição desse tipo de oscilação.

3. Material

Mola, massa de prova, balança, pedaço de papelão, régua, sensor de movimento, interface de aquisição de dados, computador e suportes.

4. Procedimentos

- 1 - Meça, com a balança, e anote o valor da massa m do objeto que será fixado à mola.
- 2- Faça uma montagem análoga à ilustrada na Figura 1, posicionando o sensor de movimento sobre a mesa, diretamente abaixo da massa que será posta em oscilação.

ATENÇÃO: Verifique se o conjunto está bem fixado, para evitar danos ao sensor.

- 3 - Configure o software de aquisição de dados DataStudio para o processo de coleta automática de dados, especialmente, no que diz respeito à frequência de medição.
- 4 - Acione o DataStudio, faça o deslocamento inicial da massa para baixo (sentido positivo do eixo x) e libere-a, para o registro dos dados da relação x vs. t do movimento oscilatório, a partir da posição na qual $x(0)$ com $\phi = 0$ — ou seja, $x(0) = + A_0$. Encerre a coleta de dados apenas quando a massa tender ao repouso.

5 - Exporte os dados obtidos para uso no SciDAVis. Para fazer o gráfico de modo adequado, aplique um deslocamento ao eixo vertical — *offset* — e um deslocamento ao eixo dos tempos (caso necessário), para garantir a validade da condição inicial $x(0) = + A_0$.

6 - Selecione, do conjunto de dados, pares de valores correspondentes de A e t e anote-os em uma tabela, com as respectivas incertezas e unidades. Observe que $x(t) = + A(t)$ quando o fator cosseno da função horária (1) for igual a $+ 1$.

7 - Use o software SciDAVis para fazer o gráfico dos valores positivos de $A(t)$ em função do tempo, também conhecido como *meio envelope* da oscilação.

8 - Com um ajuste de decaimento exponencial personalizado — $y = A * \exp(- B * x)$ —, obtenha os parâmetros empíricos A e B e compare-os com os da equação teórica (3).

9 - Usando os valores de m e dos parâmetros empíricos A e B , determine o valor da constante de amortecimento b , em unidades SI, com a respectiva incerteza propagada.

10 - A partir dos valores de tempo registrados na tabela do item 5, calcule o período médio T do movimento e, a partir dele, obtenha o valor da frequência de oscilação $\omega' = 2\pi/T$, em unidades SI, com a respectiva incerteza propagada.

11 - Com o software SciDAVis, faça um gráfico da função horária do movimento observado, usando todo o conjunto de dados coletados.

12 - Aplique um ajuste personalizado do tipo $y = A * \exp(- B * x) * \cos(C * x)$ ao gráfico. Obtenha os parâmetros A , B e C e compare-os com os valores de A_0 , b e ω' determinados anteriormente.

13 - Com base na equação (4) e nos valores de b e ω' obtidos experimentalmente, discuta se é possível considerar $\omega_0 \approx \omega'$ para o movimento estudado. Justifique a resposta.